Coup de foudre sur une ligne électrique

L'impact direct de la foudre (figure 6) sur une ligne électrique ou une ligne téléphonique, génère une onde qui se propage dans les deux sens. Le courant de foudre I peut atteindre 50 000 A et générer une onde de tension supérieure à 10^6 V.

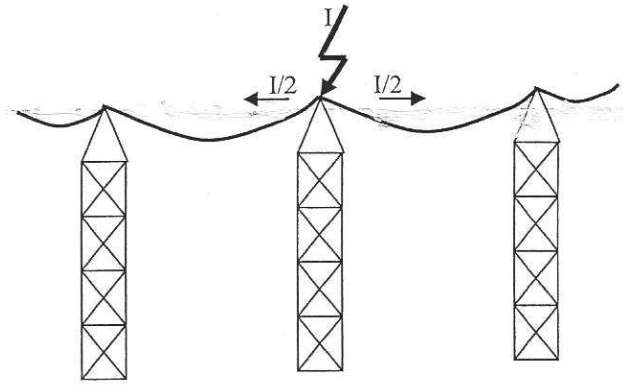

Figure 6 - Impact direct sur une ligne électrique

<u>Aspect dynamique</u>

On modélise pour cet aspect dynamique, une portion de ligne électrique, de longueur dx, par la cellule suivante (figure 7) où l et c représentent respectivement l'inductance linéique et la capacité linéique de la ligne.

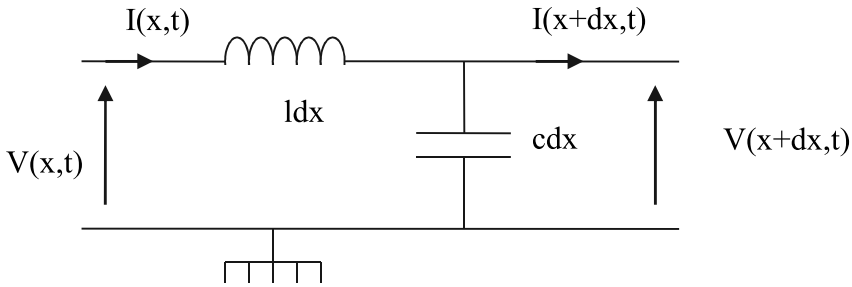

Figure 7 - Modèle électrique d'une portion de ligne

22) a) Expliciter le système d'équations aux dérivées partielles couplées vérifié par les fonctions V(x,t) et I(x,t).
b) En déduire les deux équations aux dérivées partielles, découplées, vérifiées par la fonction V(x,t) d'une part, puis par la fonction I(x,t) d'autre part.

Lors d'un dysfonctionnement d'une partie du réseau de distribution électrique de fréquence f = 50 Hz et compte-tenu des inductances des lignes, les disjoncteurs de fortes intensités ne peuvent ouvrir le circuit que lors d'un passage par zéro du courant électrique. Il n'est donc pas rare d'attendre un temps de l'ordre de quelques millisecondes avant de pouvoir ouvrir une portion de ligne parcourue par un courant électrique jugé trop important.

23) a) A quelle vitesse se propage l'onde de tension ou l'onde de courant liée à la foudre sur une ligne électrique ?

Caractéristiques électriques d'une ligne électrique
Inductance linéique : l = 1,5 mH.km^{-1}.
Capacité linéique : c = 10 nF.km^{-1}.

b) Jusqu'à quelle distance d peut se faire ressentir un coup de foudre 1 ms après son impact ?
c) Application numérique : évaluer la distance d.